

Clase 4 - Fundamentos de Programación en la Nube

Alumno: Oscar Marín Zamora **Curso:** Fundamentos de Programación en la Nube **Fecha:** 11-mayo-2026

Tema de la clase

Sistema de gestión de la nube

Se valora demanda, se aprovisiona recursos automáticamente Se bloquean nuevos usuarios por ejemplo El poder computacional se esta aprovechando siempre optimizando de este modo

Facturación y monitoreo

Medir el uso de recursos Monitorear rendimiento Aplicar modelos de cobro por consumo

ejemplo pay per view, deportes, adicional de cable por ejemplo, adicional al cable base

AWS hay de ahorro, si es por un año, hay mejor precio

Redes en la nube , uniones nodos y extensiones o lineas de comunicacion entre ellos.

Resumen de conceptos de redes cloud

son redes virtuales Subredes Direccione IP Enturamiento Seguridad y control de acceso

Ejemplo casa, habitaciones, privacidad, areas restringidas,

Redes permiten que las aplicaciones interactuen Definir y controlar trafico en la red (quien accede a cada aposento a traves de las puertas)

Ejemplo de distribucion de apartamentos, Jordi, cocheras, depende la familia, uso, miembros de la familia, asi mismo sucede en la nube debo ser cuidadoso para los recursos como voy a acomodar, reservo, etc.

IP privada vrs publica, ejemplo IP para una compu, dentro de la red de internet,

Proteccion, dentro de la casa, ip publico, por ejemplo

Segun la aplicacion o la capa de seguridad a usar se usa ip publica o ip privada

Internet Protocol = direccion de la casa en internet

Cualquier dispositivo conectado tiene una IP, para enviar datos y recibir una respuesta.

DNS, ejemplo contactos con nombre y numero del Whatsapp, DNS responde a un IP, la compu envia solicitud a ese IP, el servidor responde y muestra la página , A, AAAA, CName, TxT, TTL

Dominio, subdominio. com

IPs en la nube, pueden ser dinamicas, cambian, se pueden usar estaticas tambien, para servidores, los balanceadores se usar para regular transito, ejemplo una agua en carretera.

Los rangos de ip privadas IPv4, se hacia por clae A, B, C, ahora se usa CIDR, 10.0.0.0/16

Ver como funcionan los rangos de IPs

Grupo de trabajo sobre Dockers

Que es:

- Es un servicio/plataforma que nos permite empacar nuestras aplicaciones con toda la informacion que uno necesita, de esa forma uno no tiene que reinstalar todo de nuevo en otros lugares.
- Generalmente, se utiliza para probar secciones de codigo (a nivel local) sin la necesidad de tener que volver a instalar o utilizar todos los recursos cada vez que necesito su uso.
- Su funcionalidad principal es ser compacto y portatil.
- La diferencia con VM es que esta necesita un sistema operativo completo para cada una de ellas.
- Su portabilidad es mas limitada.
- Aplicaciones o entornos mas aislados.
- El contenedor / Docker, puede tener recursos compartidos con respecto al OS, entonces ocupa menos recursos y es mas agil y rapido.
- Es de alta portabilidad comparado con las VM
- Se usa mas que todo para microservicios, cosas rapidas.

se bajo Docker desktop y ubuntu, asi como Alpine ,version liviana de Linux. Todo se hace a partir de los dibujos.

Evidencia técnica de fechas del documento

Esta sección registra metadatos locales del archivo fuente y de los PDF generados para la clase 4. Su propósito es documentar que las notas de esta clase fueron trabajadas desde el lunes 11 de mayo de 2026, antes de la fecha límite oficial de entrega.

Archivo fuente Markdown

Archivo	Fecha de creación	Última modificación registrada	Observación
notas/clase-04.md	1 de mayo de 2026, 15:28:21	17 de mayo de 2026, 21:17:57	Archivo fuente de las notas de clase 4.

PDF histórico exportado en carpeta general

Archivo	Fecha de creación del archivo	Última modificación del archivo	Metadata interna del PDF
pdf/clase-04.pdf	11 de mayo de 2026, 18:15:14	11 de mayo de 2026, 21:37:05	CreationDate y ModDate: 11 de mayo de 2026, 21:37:05 hora Costa Rica.

PDF exportado en carpeta de notas

Archivo	Fecha de creación del archivo	Última modificación del archivo	Metadata interna del PDF
notas/clase-04.pdf	17 de mayo de 2026, 21:17:59	17 de mayo de 2026, 21:17:59	CreationDate y ModDate: 17 de mayo de 2026, 21:17:59 hora Costa Rica.

Interpretación

Los metadatos anteriores muestran que existía una exportación PDF de la clase 4 desde el lunes 11 de mayo de 2026 a las 21:37:05 hora Costa Rica. Esto evidencia que las notas de clase 4 ya habían sido trabajadas antes de la fecha límite oficial de entrega.